UNIVERSIDAD NACIONAL

Laboratorio 5

Seguridad Informática y pruebas de software

Estudiante	Brayan Perez Balladares
Entrega	Miércoles 28 de octubre de 2026
Repositorio	github.com/BrayanperezBalladares/lab5-paradigmas

Documento consolidado de pasos, resultados y evidencias.

Este archivo reúne en un solo PDF la documentación solicitada para la entrega.

1. Presentación del trabajo

El objetivo del laboratorio fue aplicar prácticas de seguridad y pruebas automatizadas a una aplicación de chat desarrollada con Node.js, Express y Socket.IO. Se verificó que el sistema maneje contenido multimedia, bloquee la ejecución de scripts enviados por usuarios y mantenga separadas las pruebas unitarias, de integración y end-to-end.

Como parte 2 se preparó un harness local inspirado en OpenSpec y FoFo. El harness coordina los requerimientos REQ-010, REQ-011 y REQ-012 mediante ramas y worktrees aislados, pruebas independientes, implementación y verificación.

2. Requerimientos de la Parte 2

Requerimiento	Comportamiento verificado
REQ-010	Los mensajes vacíos o compuestos solo por espacios no se publican.
REQ-011	El mensaje requiere un nombre de usuario válido.
REQ-012	El mensaje no puede superar los 280 caracteres.

3. Pasos ejecutados

1. Se revisó el código existente y se definieron los criterios de aceptación.

2. Se ejecutó la prueba de inyección de scripts para comprobar que el contenido se muestre como texto y no como HTML ejecutable.

3. Se ejecutaron las pruebas unitarias con Mocha.

4. Se ejecutaron las pruebas de integración de Socket.IO y la biblioteca de validación.

5. Se ejecutaron las pruebas end-to-end con Playwright en Chromium.

6. Se ejecutó el análisis de dependencias con Snyk.

7. Se ejecutó el harness con tres worktrees y tres ramas aisladas.

8. Se publicó e integró el resultado en la rama **main** del repositorio.

4. Harness de desarrollo autónomo

El flujo implementado separa las responsabilidades de especificación, generación de pruebas, implementación y verificación. Cada requisito se procesa en su propio worktree para evitar interferencias entre ejecuciones.

Flujo ejecutado

```
OpenSpec define el contrato → Judge prepara la prueba → Author implementa → Referee verifica → se registra el commit.
```

Comandos principales

```
node harness/run.js prepare
node harness/run.js run
npm run verify:delivery
```

Resultado

Elemento	Resultado
Worktrees aislados	3
Ramas de requisitos	3
Commits de requisitos	3
Fallos del harness	0
Estado remoto	Integrado en main

Commit principal publicado: **49fe3b5 chore: complete delivery readiness record**

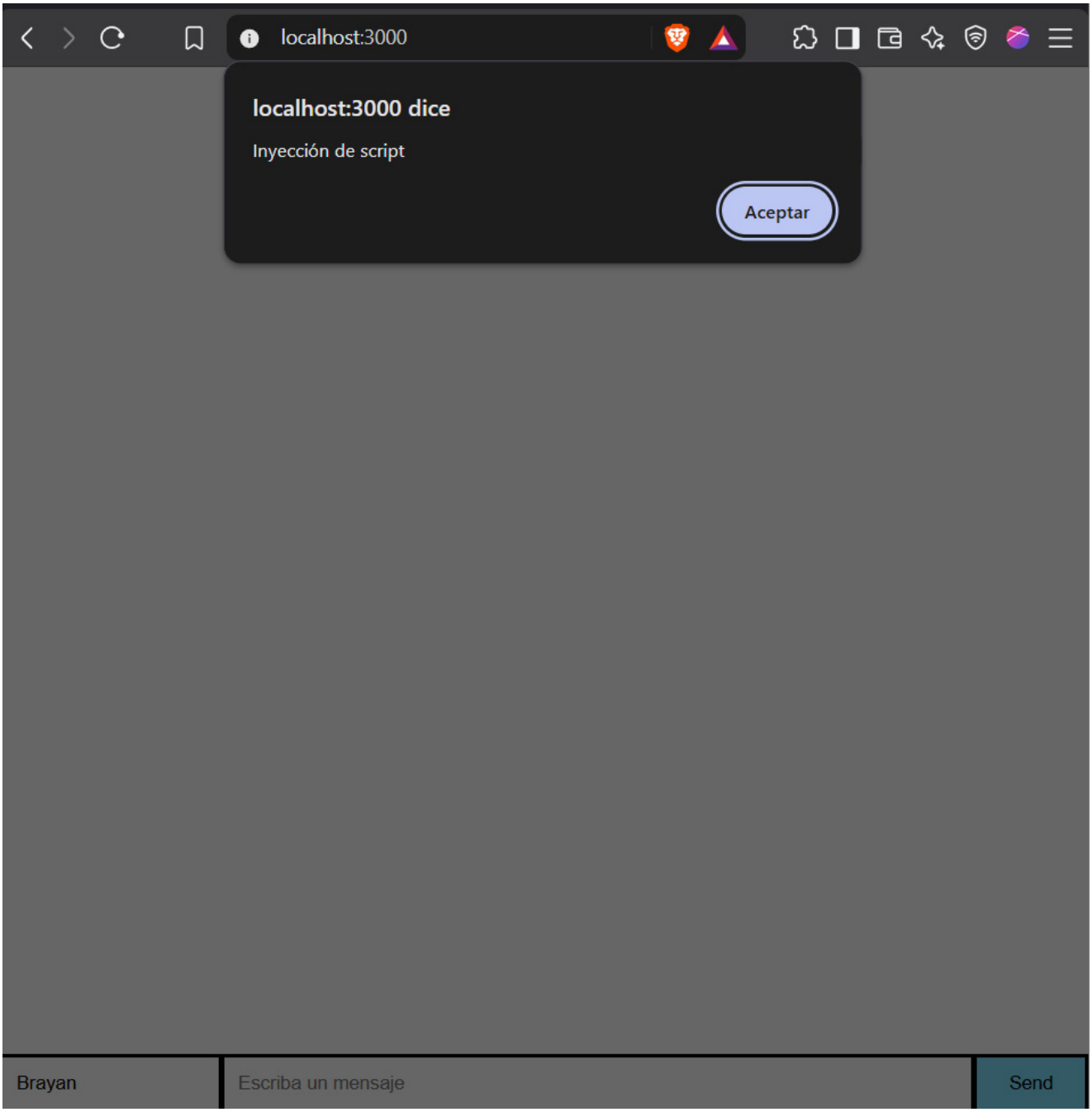
Repositorio: https://github.com/BrayanperezBalladares/lab5-paradigmas

5. Resumen de resultados

• Pruebas unitarias: 25 passing.
• Pruebas de integración: 3 passing.
• Pruebas end-to-end: 3 passing.
• Snyk: 0 vulnerabilidades y 0 rutas vulnerables.
• Verificación combinada: Delivery verification passed.

Evidencia 1: Inyección de scripts

Se envió un contenido con una etiqueta script desde el navegador. La evidencia muestra el intento controlado y confirma que la aplicación trata el contenido como texto, sin ejecutar código JavaScript.



Archivo: evidencias/evidencia-1-inyeccion.jpg

Evidencia 2: Pruebas unitarias

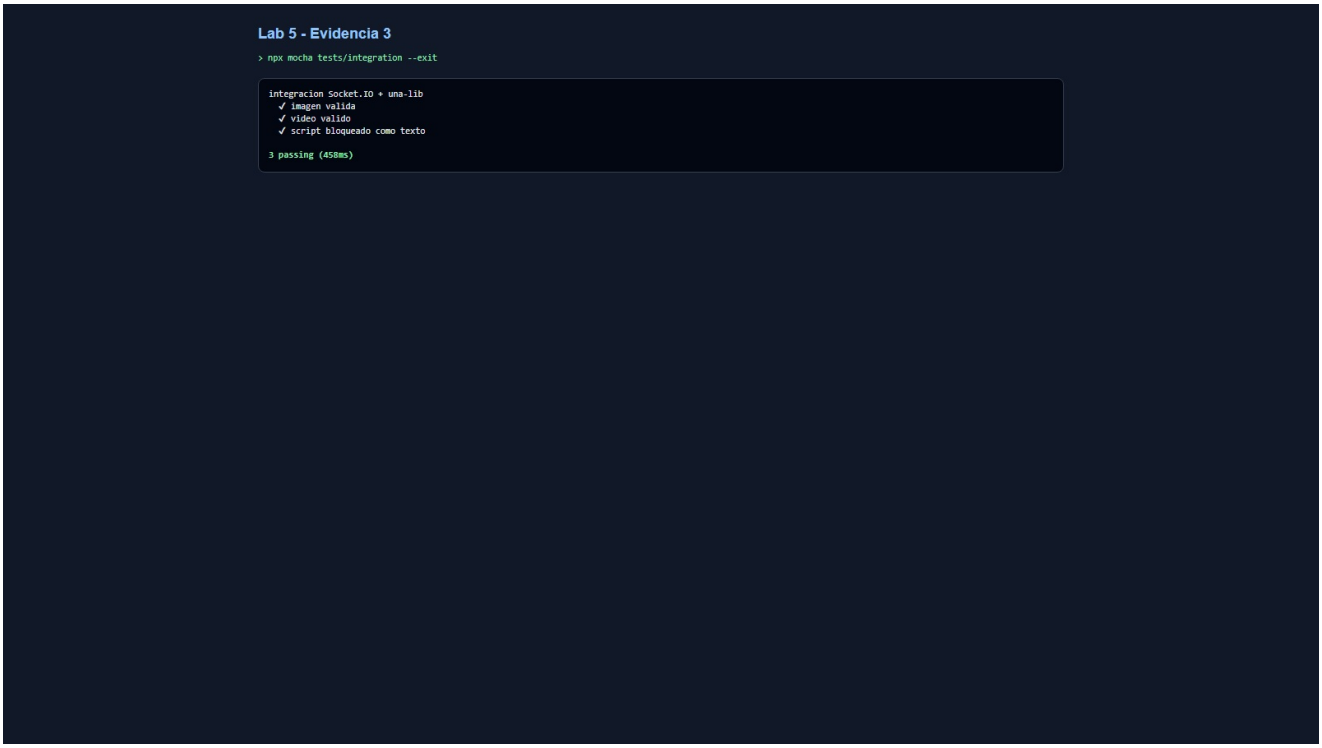
La suite de Mocha verifica validación de teléfonos, URLs de imágenes, URLs de YouTube, preservación de metadatos y neutralización de contenido peligroso. Resultado: 25 pruebas exitosas.



Archivo: evidencias/evidencia-2-unitarias.jpg

Evidencia 3: Pruebas de integración

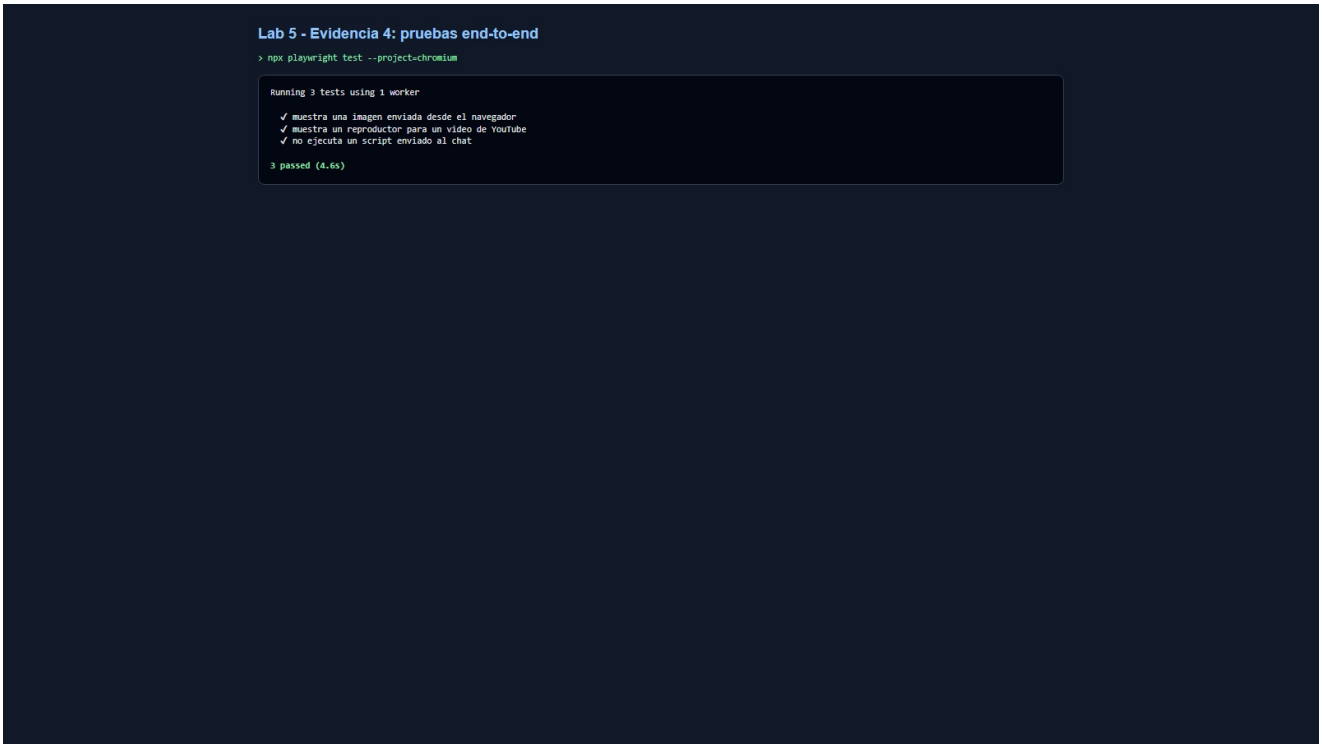
La suite de integración comprueba la comunicación Socket.IO con la biblioteca de validación para imágenes, videos y scripts enviados como texto. Resultado: 3 pruebas exitosas.



Archivo: evidencias/evidencia-3-integracion.jpg

Evidencia 4: Pruebas end-to-end con Playwright

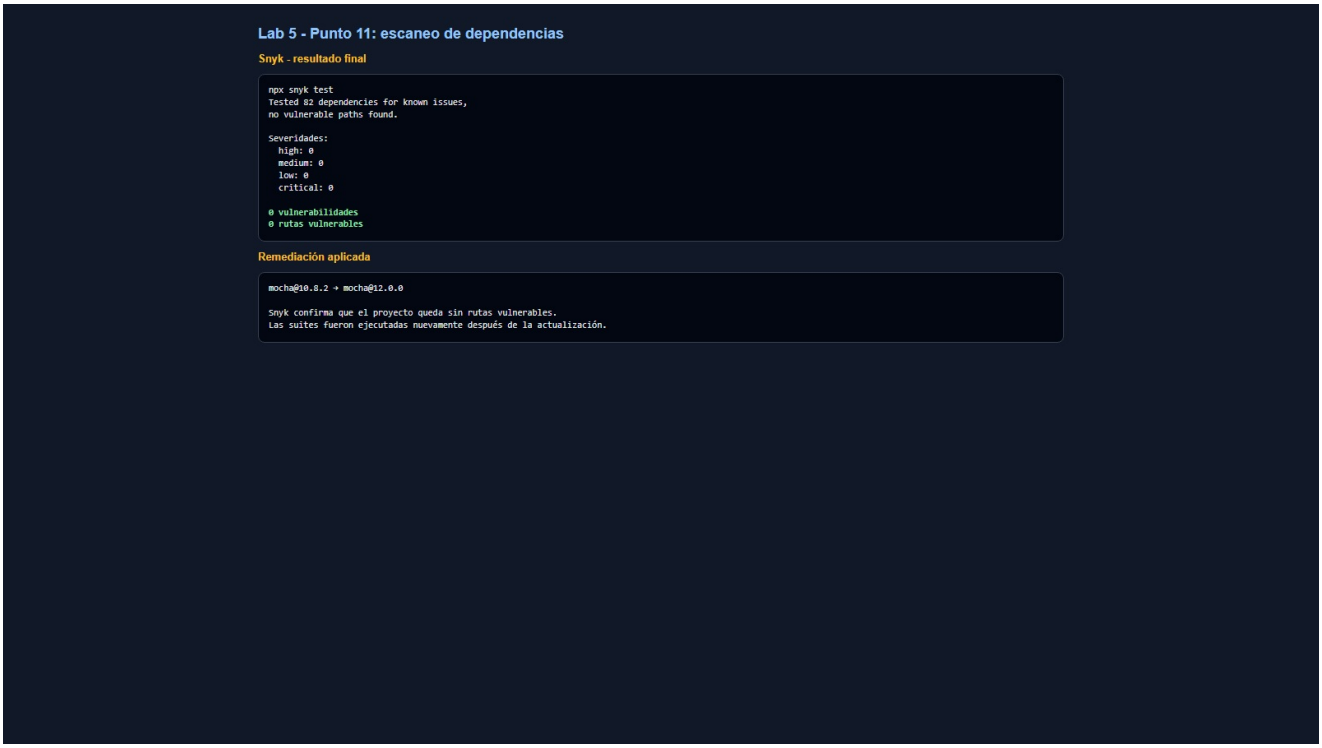
La suite end-to-end verifica el comportamiento observable desde el navegador: imágenes, videos de YouTube y bloqueo de ejecución de scripts. Resultado: 3 pruebas exitosas.



Archivo: evidencias/evidencia-4-e2e.jpg

Evidencia 5: Análisis de dependencias con Snyk

El análisis de seguridad reporta 0 vulnerabilidades y 0 rutas vulnerables después de la actualización de la dependencia de Mocha y la ejecución de las suites.



Archivo: evidencias/evidencia-5-snyk.jpg

6. Conclusión

Las pruebas automatizadas y la evidencia visual documentan el comportamiento seguro del chat. El harness de la Parte 2 demostró aislamiento por requisito, ejecución verificable y persistencia de resultados. El código y los archivos de soporte se encuentran publicados en el repositorio indicado.

Archivo incluido en la entrega

Este PDF contiene la portada, los pasos, los resultados, las cinco evidencias y el enlace al repositorio, por lo que puede subirse como el documento único solicitado.